

INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 25-26

03 AGENTES PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Carlos Pereira
ISEC

Índice

2

□ Índice

- ▣ Agentes de Resolução de Problemas
- ▣ Formulação de Problemas

Agentes de Resolução de Problemas

3

- Agentes de Resolução de Problemas
 - ▣ Considerem-se agentes do tipo Guiado por Objetivos (goal-oriented).
 - Definido um “problema”, e no que consiste a sua “solução”, define-se um processo de pesquisa que procure essa solução.
 - Problema
 - Diferença entre o “Estado Atual” e o “Objetivo” a atingir
 - Resolução
 - Especificação de uma sucessão de estados: (estado Inicial,...,estado Final)

Agentes de Resolução de Problemas

4

- ...
 - ▣ Algoritmo Geral de Pesquisa – AGP (*General Problem Solving - GPS*)
 - Existem diversas variantes, mais ou menos complexas, que proporcionam melhores ou piores soluções.
 - Consideram-se três fases na construção destes agentes:
 - Formulação:
 - Formulação do objectivo (goal) e do problema
 - Pesquisa da solução
 - Execução

Agentes de Resolução de Problemas

5

□ ...

▣ Muitos dos problemas são difíceis de resolver, porque:

- O número de soluções possíveis é extremamente elevado, impossibilitando uma análise exaustiva a todas elas;
- Dificuldade de obtenção de soluções válidas devido a um elevado número de restrições associadas ao problema;
- Em ambientes dinâmicos, o problema modifica-se ao longo do tempo;
- ...

Agentes de Resolução de Problemas

6

▣ Formulação

■ Objetivo

- é um estado ou um conjunto de estados do ambiente tais que, quando nesse(s) estado(s), o fim pretendido foi alcançado.
- Implica a necessidade de definição de “estado”
 - Cada ação do agente determina uma mudança de estado
 - Quando o objetivo for atingido, o conjunto de estados que as ações do agente determinou que fossem percorridos (caminho), constitui a **solução do problema**.

Agentes de Resolução de Problemas

7



□ ...

■ Exemplo: Pretendemos viajar de Lisboa para Porto.

- Estados - são as diversas cidades que constam num mapa conhecido do agente;
- Objetivo - Porto;
- Estado inicial - Lisboa;
- Solução - Qualquer sequência de cidades a percorrer partindo de Lisboa até chegarmos ao Porto é uma solução do problema (podem existir várias soluções!).

Agentes de Resolução de Problemas

8

□ Formulação do Problema

■ Consiste em decidir quais os estados e ações a considerar na implementação do agente:

- Os estados têm de ser tais que um deles ou um conjunto deles possa constituir o objetivo pretendido;
- As ações têm de ser tais que possibilitem a passagem de um estado para outro ou um conjunto de outros seus vizinhos.

Exemplo:

- No caso das cidades, considera-se que a **solução** é uma sequência de estados compostos por nomes de cidades e as **ações** correspondem “ir da cidade x para a cidade y”

Agentes de Resolução de Problemas

9

■ Pesquisa da Solução

- No exemplo das cidades, quando a cidade actual coincidir com a cidade objectivo, foi encontrada uma solução.
- Existem várias soluções possíveis, porque vários caminhos conduzem ao mesmo objectivo.
- A Pesquisa corresponde à **procura de um caminho** que conduz à solução, ou à **procura do melhor caminho** de entre todos os possíveis.

Agentes de Resolução de Problemas

10

■ ...

■ Um algoritmo de pesquisa:

- Tem como entrada a descrição de um problema: Estado Inicial; Estado Final; Ações Possíveis; Teste de Objetivo Atingido.
- Devolve uma sequência de ações que conduzem:
 - Do Estado Inicial ao Objetivo através de uma série de Estados Intermedios.
 - A Solução do Problema é esta sequência de ações.

■ Execução

- Conhecida uma solução, as ações podem então ser executadas:
 - Por exemplo, um humano iniciaria a marcha até ao objetivo

Formulação de Problemas

11

□ Componentes do Problema

▣ O Problema é composto por:

- **Estado Inicial:** descreve o estado de que o agente parte;
- **Estado Final:** descreve o objetivo;
- **Operadores:** determinam consequências das possíveis ações, informando o estado atingido após cada Ação:
 - Função Sucessores: devolve o conjunto de estados $S(x)$ que podem ser alcançados a partir do estado x .
- **Teste de Satisfação do Objetivo:** testa se o estado atual coincide com o Estado Final.
- **Custo do Caminho** (opcional): calcula o custo de uma dada solução (em horas, em Km, em n° de movimentos, etc.).

Formulação de Problemas

12

□ ...

▣ Espaço de Estados

- Conjunto de todos os estados que podem ser atingidos a partir do Estado Inicial por aplicação dos operadores (i.e., através de qualquer caminho possível).
- ▣ A resolução de um problema pode ser vista como uma **Pesquisa num Espaço de Estados.**

Formulação de Problemas

13

□ ...

□ Avaliação da Pesquisa

- Uma pesquisa pode ser avaliada segundo 3 critérios:
 - Alguma **solução foi encontrada?**
 - O **Custo do Caminho/Solução** é razoável?
 - Qual o **Custo da Pesquisa** em termos de tempo e memória necessários?
- **“Custo Total” = Custo do Caminho + Custo da Pesquisa**
 - Normalmente, um custo do caminho mais baixo implica custos de pesquisa mais altos

Exemplos de problemas

14

- Problema do Caixeiro-Viajante (TSP)
 - Visitar todas as localidades de um mapa, partindo de uma delas e retornando a ela.
 - Visitar cada localidade uma só vez.
 - Minimizar distância total
 - Conhecida a distância entre cada par de cidades, como deve ser planejado o itinerário?



Exemplos de problemas

15

□ ...

■ 1962



■ <http://www.tsp.gatech.edu/gallery/igraphics/car54.html>

Exemplos de problemas

16

□ ...

■ 2006:

■ World TSP Contest

- 1.904.711 localidades

■ <http://www.tsp.gatech.edu/world/>

■ TSP Test Data

■ <https://www.math.uwaterloo.ca/tsp/data/index.html>





The World TSP
A 1,904,711-city TSP consisting of all locations in the world that are registered as populated cities or towns, as well as several research bases in Antarctica.

Mona Lisa TSP
A 100,000-city TSP that provides a continuous-line drawing of the Mona Lisa. An optimal solution to this example would give a new world record in the solution of the TSP.

United States TSP
A 115,475-city TSP through (nearly) all towns, villages, and cities in the United States. \$500 prize for best solution found before July 4, 2013.

Exemplos de problemas

17

□ Puzzle-8

- Estados: A localização das 8 peças (A localização do quadrado vazio simplifica a implementação).
- Operadores: O quadrado vazio move-se para a direita, esquerda, cima ou baixo (excepto nos limites)
- Teste de Objectivo: As 8 peças ocupam as posições "Goal State"
- Custo do Caminho: Soma de todos os movimentos.

2	8	3
1	6	4
7		5

Initial State

1	2	3
8		4
7	6	5

Goal State

Exemplos de problemas

18

□ Missionários e Canibais (Amarel, 1968)

- Analisa a questão da formulação de um problema.

■ <https://www.youtube.com/watch?v=DivTFkx0xwA>

"3 missionários e 3 canibais encontram-se na margem de um rio e querem atravessar para a outra margem num barco que só leva 2 pessoas. Como conseguir esta travessia de modo a que nunca fiquem mais canibais que missionários, juntos, na mesma margem?"



Exemplos de problemas

19

□ ...

□ Estados: Um terno (a,b,c) representando o número de missionários, canibais e barcos na margem origem do rio.

■ Estado Inicial = $(3,3,1)$: 3 missionários, 3 canibais e 1 barco na margem origem.

□ Operadores:

■ Existem 5 possíveis operadores

■ Transportar 2 missionários, Transportar 2 canibais, Transportar 1 missionário, Transportar 1 canibal, Transportar 1 missionário e 1 canibal

Exemplos de problemas

20

□ ...

□ Teste de Objectivo:

■ Foi atingido o estado $(0,0,0)$?

□ Custo do Caminho:

■ Número de travessias.

□ Solução?